



51

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2 - 3x + 1}$ 의 값을 구하시오.

52

n 이 자연수일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^n - \sqrt{1 - x^2}}{x^2}$ 의 극한값이 존재하기 위한 n 의 최솟값은 α 이고, 그때의 극한값은 β 이다. 이때, $\alpha + 2\beta$ 의 값을 구하시오.

53

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 를 만족시키는 x 에 대한 다항식 $f(x)$ 중에서 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

54

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

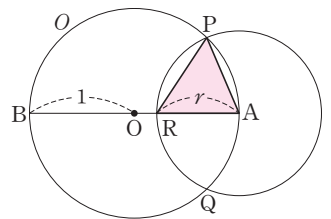
$$(가) \quad g(1) = 0$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = k(k-1) \quad (k=0, 1, 2, 3)$$

$g(4)$ 의 값을 구하시오.

55

중심이 O 이고 반지름의 길이가 1인 원 O 위에 한 점 A 가 있다. 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원이 원 O 와 만나는 점을 각각 P , Q 라 하고, 원 O 의 지름 AB 와 만나는 점을 R 라 하자. $\triangle APR$ 의 넓이를 $S(r)$ 라 할 때, $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{S(r)}{r^2}$ 의 값은? (단, $0 < r < 2$)



① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4



46

함수 $f(x) = x^2 + 2x + k$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1) & (x \leq 0) \\ f(x-1) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $y = \{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

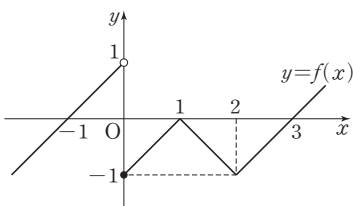
47

함수 $f(x) = \begin{cases} ax-9 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$g(x) = \frac{x-a}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 값을 구하시오.

48

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $x=0$ 에서만 불연속이다. 함수 $f(x)f(x-k)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 k 의 개수를 구하시오.



49

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + mx + n & (x \geq 1) \\ x+1 & (x < 1) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, 실수 m, n 에 대하여 $m-n$ 의 최솟값은?

- ① -7 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 7

50

함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(x+y) \geq f(x) + f(y) \quad (나) f(x) \geq x$$

함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— | 보기 | —

- ㄱ. 임의의 실수 a, h 에 대하여 $f(a+h) - f(a) \geq h$ 이다.
ㄴ. 임의의 실수 a, h 에 대하여 $f(a+h) - f(a) \leq h$ 이다.
ㄷ. $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

51

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 가 세 점 $A(-1, 2)$, $B(0, -1)$, $C(2, 2)$ 를 지날 때, 방정식 $(f \circ f)(x) = 1$ 은 적어도 n 개의 실근을 갖는다. n 의 최댓값을 구하시오.

함수의 극한과 함수의 연속

1-17

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하여라.

2-13

$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n$ 일 때, 다음 방정식의 실근의 개수를 구하여라.

$$\frac{1}{x-a_1} + \frac{1}{x-a_2} + \frac{1}{x-a_3} + \cdots + \frac{1}{x-a_n} = 0$$

[25009-0024]

1

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$$f\left(\frac{x-2}{2}\right) < x^2 < f\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{6x^2+5}$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{5}{6}$

[25009-0025]

2

상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-x}{x^2-1} = a, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(x-2)}{x-3} = 3a$$

를 만족시킨다. $f(15)$ 의 값은?

① -33

② -35

③ -37

④ -39

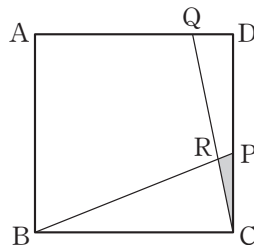
⑤ -41

[25009-0026]

3

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. $0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를 $\overline{CP} = t$ 가 되도록 잡고 선분 AD 위에 점 Q를 $\overline{DQ} = \frac{t}{2}$ 가 되도록 잡을 때, 선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R

이라 하자. 삼각형 CPR의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?



① $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{3}{8}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{5}{8}$

[25009-0049]

- 1 함수 $f(x) = \begin{cases} x+a & (x < 1) \\ -x+2a & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)\{f(x)-9\}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0050]

- 2 함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha, t = \beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 4$ 이다. $f(a)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

[25009-0051]

- 3 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-5) & (x \geq 2) \end{cases}$$

일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9



51

최고차항의 계수가 10이 아닌 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x^2)}{x^3 f(x)} = 3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2$$

52

세 다항함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 0이 아닌 상수이다.)

— [보기] —

- ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 이면 $f'(x) = -f'(-x)$ 이다.
- ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $g(-ax) = -ag(x)$ 이면 $g'(x) = -g'(-ax)$ 이다.
- ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $|h(2x) - h(x)| \leq x^2$ 이면 $h'(0) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

최고차항의 계수가 양수인 다항식 $f(x)$ 가 $f'(x)\{f'(x)+2\}=8f(x)+12x^2-5$ 를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

54

임의의 양수 x, y 에 대하여 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 $f'(1) = 6$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

55

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-1) = f(1)$
- (나) $f'(-1) = f'(1)$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [보기] —

- ㄱ. $f'(0) = 0$ 이면 $f'(1) = 0$ 이다.
- ㄴ. $f'(-1) < 0$ 이면 $f'(0) > 0$ 이다.
- ㄷ. $f'(1) > 0$ 이면 $f'(p) = 0$ 인 상수 p 가 구간 $(-\infty, -1)$ 에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

56

어떤 상품을 x 단위 생산하는 데 드는 총비용을 나타내는 비용함수를 $C(x)$ 라 하고, 비용함수의 도함수 $\frac{d}{dx}C(x)$ 를 한계비용이라 하자. 비용함수 $C(x)$ 가

$$C(x) = 1000 + 6x^2 - 0.01x^3$$

일 때, n 단위 생산에서 1단위 더 추가하여 생산할 때 드는 추가비용을 A , n 단위 생산할 때의 한계비용을 B 라 하자.

$A - B < \frac{1}{100}$ 이 되는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

[25009-0075]

- 1 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (2x+1)f(x)$ 라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x) - g(1)}{x-1} = g(1) + 3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 3f(1)}{x-1} = f(1) + 11$$

[25009-0076]

- 2 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f'(x) + f'(8-x) = 0 \text{이다.}$$

$$(나) \sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$$

[25009-0077]

- 3 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) - x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 6$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)